



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. СОЗДАНИЕ DFD МОДЕЛИ

Цель: сформировать навык моделирования модели в нотации DFD.

Постановка задачи: на основе практической работы №1 спроектировать модель в нотации DFD и описать ее. Построение модели выполнить в Ramus.

Выполнение практической работы

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод» была построена DFD модель, на которой отображены некоторые элементы: внешняя сущность, хранилище данных, процесс, потоки. В Таблице 1 представлено описание используемых сущностей.

Таблица 1

Элемент	Наименование	Описание
Хранилище данных	Информация о сырье	Сущность, хранящая характеристики сырья (типы, качество, нормативы расхода), данные о поставщиках, сертификатах и других параметрах сырьевых материалов.
	Сырье на складе	Сущность, отражающая текущее количество сырья на складе, его местоположение, даты поступления, сроки годности и статус (заблокировано, доступно, в пути).
	Детали, производимые предприятием	Сущность, содержащая информацию о производимых деталях (спецификации, количество, статусы производства), связь с сырьем (норма расхода), а также данные о потребности в сырье для их выпуска.
	Прейскурант	Сущность, хранящая актуальные цены на сырье и детали, включая скидки, условия поставки, тарифы и договорные ставки с поставщиками.
Внешняя сущность	Логист	Участник процесса, отвечающий за планирование и координацию перевозок сырья, взаимодействие с грузчиками и транспортными компаниями для своевременного

		перемещения материалов.
	Менеджер по закупкам	Участник, контролирующий закупки сырья: анализирует потребности, согласовывает заказы с поставщиками, отслеживает поставки и управляет документацией.
	Поставщик сырья	Участник, обеспечивающий поставку сырья, предоставляет материалы по договорным условиям, взаимодействует с менеджером по закупкам для оформления и выполнения заказов.
Процесс	Ознакомиться с типом недостающего заказа	Действие по определению типа недостающего сырья или деталей, выявлению причины дефицита (например, завершение текущего запаса или увеличение спроса).
	Проверить наличие сырья на складе	Действие по анализу текущих запасов сырья на складе для сравнения с необходимым объемом в заказе, определения возможности его выполнения или необходимости закупки.
	Передать заявку менеджеру по закупкам	Действие по передаче оформленной заявки на закупку сырья менеджеру, включая детали заказа (тип, количество, сроки), для дальнейшего согласования с поставщиками.
	Сообщить грузчикам по необходимости перевоза сырья	Действие по уведомлению логиста или грузчиков о необходимости перемещения сырья со склада в цех или между складами, если оно требуется для выполнения заказа.
	Перевезти сырье со склада в цех	Действие по организации перевозки сырья от склада к месту производства, включая отслеживание процесса и подтверждение доставки.
	Закрыть заявку	Действие по завершению заявки после выполнения заказа, обновлению данных

		о наличии сырья и деталей, а также фиксации статуса заявки (закрота, выполнена).
	Проанализировать какое количество сырья нужно заказать	Действие по расчету необходимого количества сырья с учетом текущих запасов, производственных планов, сроков поставок и прогноза спроса.
	Выбор поставщика сырья	Действие по выбору оптимального поставщика на основе цен, надежности, сроков поставки, географического расположения и договорных условий.
	Заказ сырья поставщикам	Действие по оформлению заказа на поставку сырья, включая согласование деталей (количество, сроки, цена) и отправку запроса выбранному поставщику.
	Получение сырья от поставщика	Действие по приемке поставленного сырья, проверке качества и количества, а также обновлению данных о наличии на складе и документации.
	Распределение сырья между предприятием и складом	Действие по распределению полученного сырья между производственными цехами и складскими запасами, с учетом текущих потребностей и планов, с последующим обновлением учетных записей.

Нулевой уровень модели в нотации DFD представлен на рис. 1.

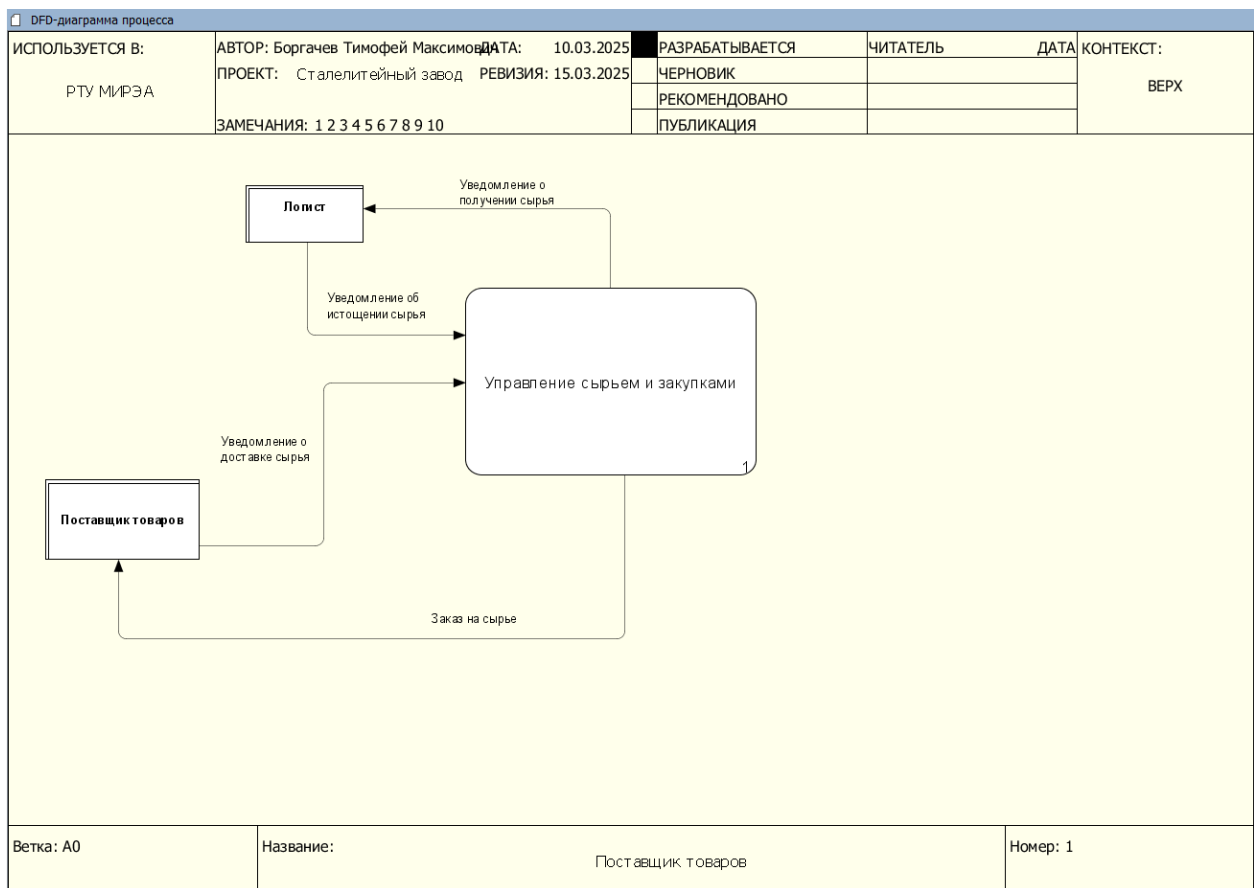


Рисунок 1 – DFD-модель бизнес-процесса «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод», часть 1

Первый уровень модели в нотации DFD представлен на рис. 2.

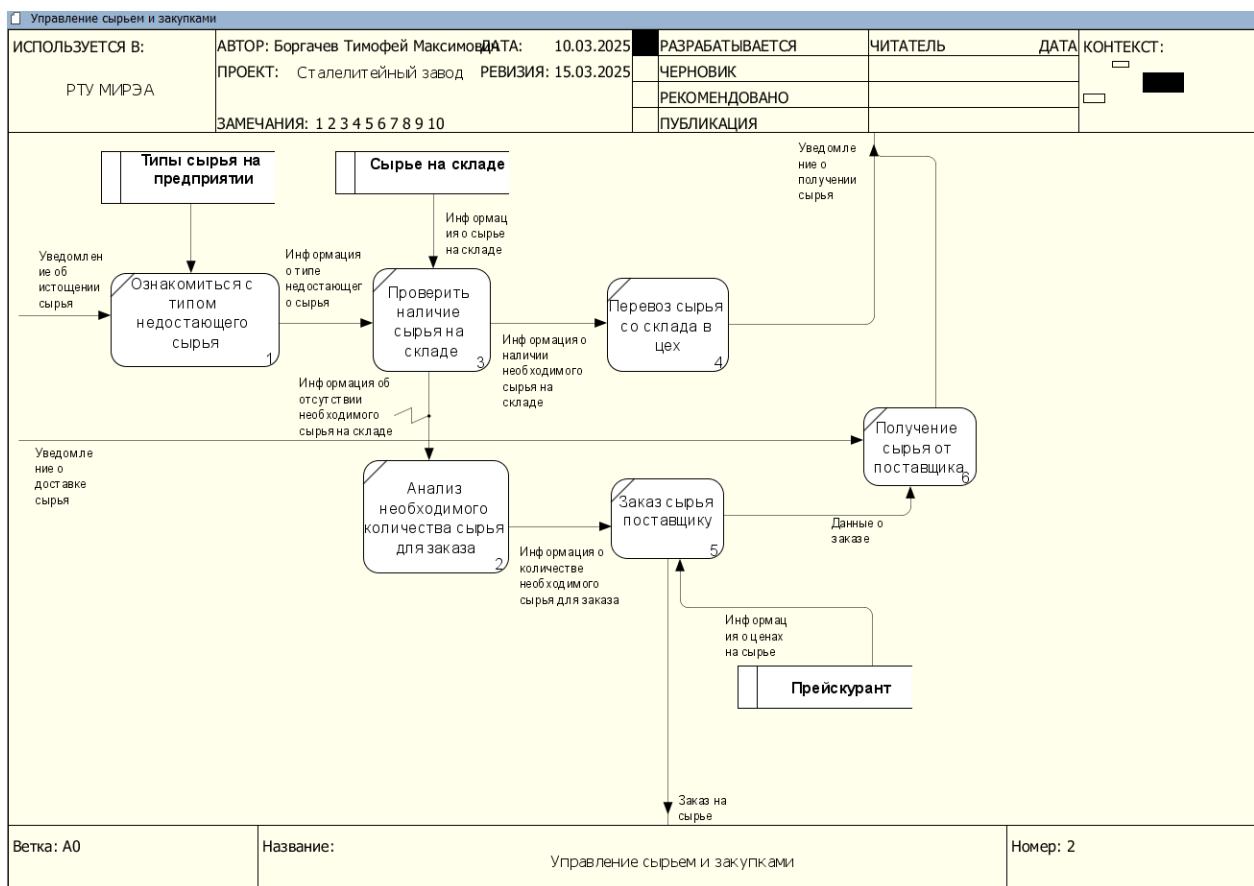


Рисунок 2 – DFD-модель бизнес-процесса «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод», часть 2